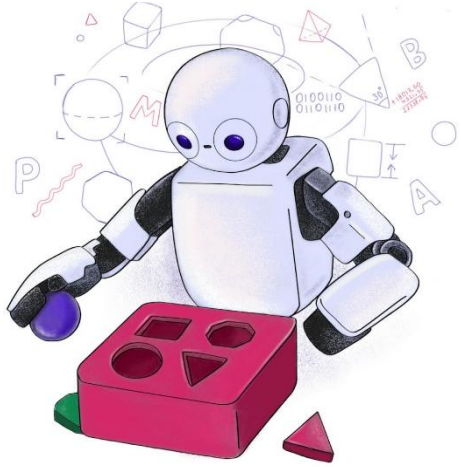
TP558 - Tópicos avançados em Machine Learning:

Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas

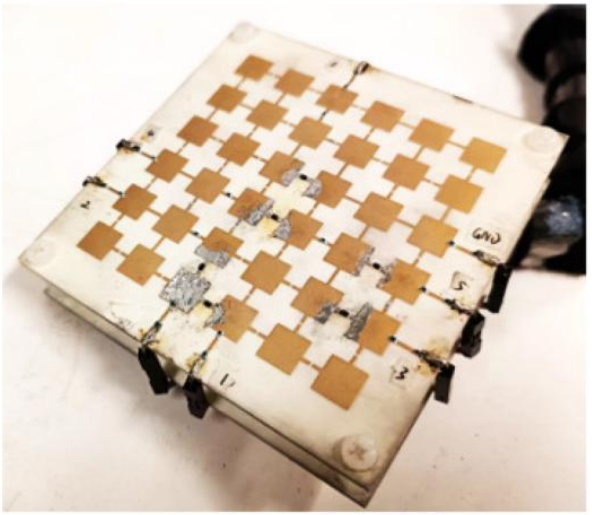
IEEE Wireless Communications Letters 2024

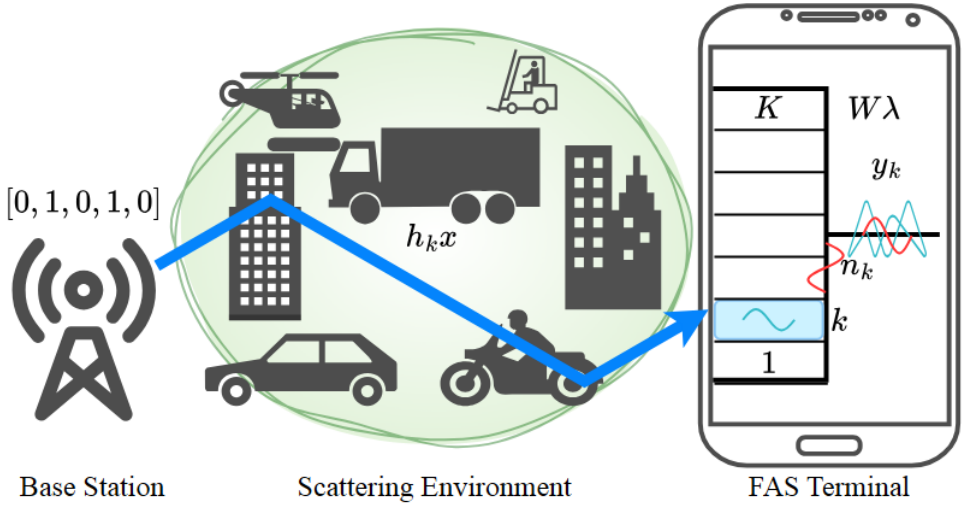


Matheus Ferreira Silva
matheus.f@inatel.br

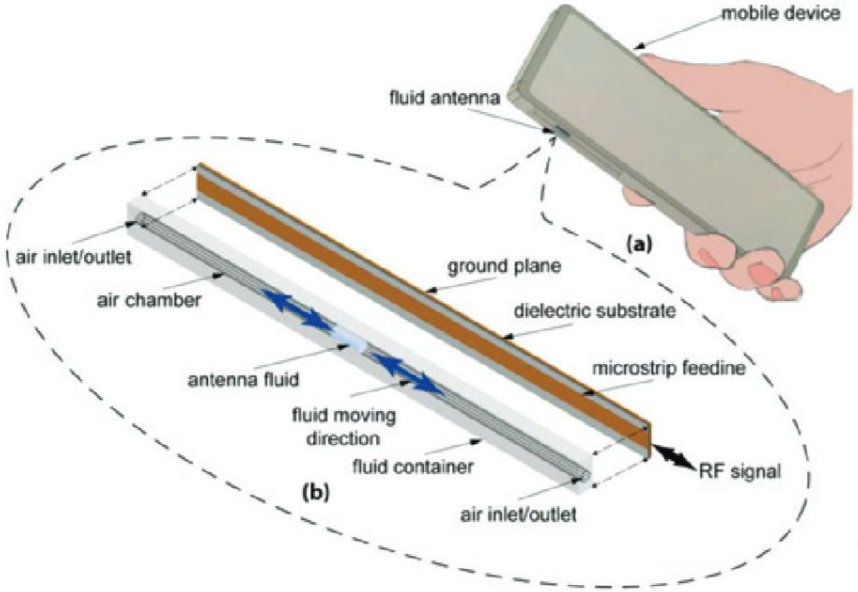
Contexto do Tema

- Surge conceito de **Fluid Antenna System (FAS)** para melhorar desempenho
- (2020) Kai Kit Wong





A relocalização da antena pode ser realizada movendo mecanicamente condutores líquidos por meio de um sistema microfluídico, ou ligando e desligando eletronicamente pixels radiantes.



Low-Power AI-Based Port Selection for Fluid Antennas in Spatially Correlated Channels, WCNPS 2025.
Performance limits of fluid antenna systems, *IEEE Communications Letters*, Nov. 2020.
Fluid antenna system for 6G: When Bruce Lee inspires wireless communications, *Electronics Letters*, Nov. 2020.

Contexto do Tema

Limite do arranjo fixo: em MIMO convencional, o ganho espacial depende do número de antenas físicas e de cadeias RF disponíveis.

Promessa do FAS: mover ou reconfigurar a posição da antena permite explorar a variação espacial do desvanecimento, escolhendo pontos com melhor sinal ou menos interferência.

Problema prático: implementar portas com alta resolução espacial e comutação rápida ainda é difícil, caro e tecnologicamente instável.

Hipótese do artigo: como sinais em posições próximas são correlacionados no espaço, talvez seja possível inferir posições não medidas em vez de movimentar fisicamente a antena.

Introdução do artigo

FAS já mostrou vantagem teórica, especialmente para lidar com interferência multiusuário, mas depende de hardware com posição flexível.

Motivação:

Obter o ganho conceitual de FAS sem implementar FAS de verdade.

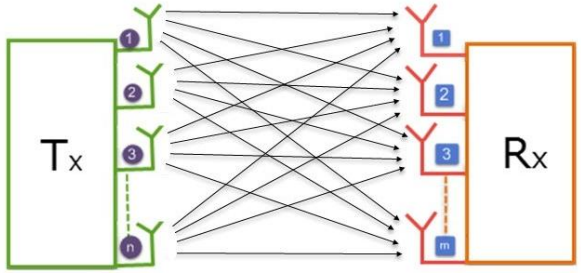
Intuição-chave:

Se os sinais recebidos em posições próximas são correlacionados, então posições não observadas podem ser estimadas a partir das observadas.

Proposta:

Usar uma rede baseada em transformer para predizer sinais em antenas imaginárias e formar um canal MIMO aumentado.

Fundamentação teórica

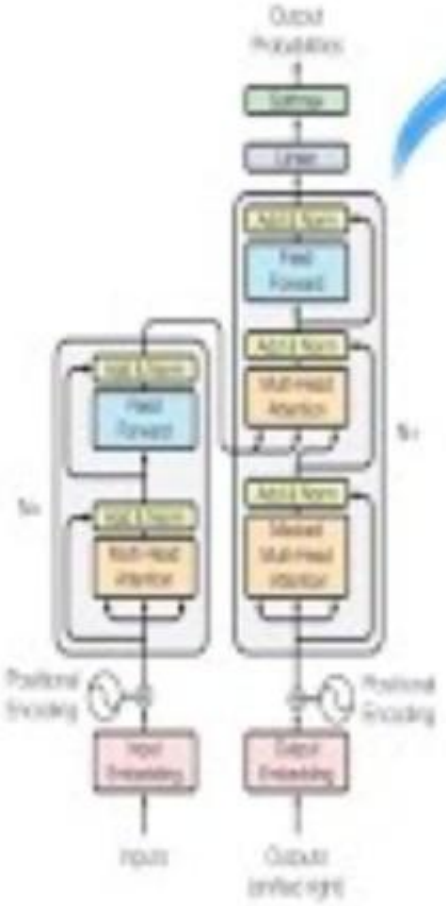


- **MIMO** é um sistema com múltiplas antenas no transmissor e/ou receptor. Permite maior eficiência espectral, diversidade e melhor exploração do canal sem fio.
- **CSI (Channel State Information):** Informação que descreve o canal entre transmissor e receptor. É usada para modelar o sistema e auxiliar a predição dos sinais não observados.
- **RZF (Regularized Zero-Forcing):** Detector linear usado para recuperar o sinal desejado e reduzir interferência. A regularização torna a inversão mais estável na presença de ruído e correlação.
- **BER e NMSE:** BER mede erro na detecção dos bits. NMSE mede o erro na predição dos sinais estimados.

Fundamentação teórica

Transformer

- **Arquitetura de rede neural** que modela relações entre todos os elementos da entrada ao mesmo tempo
- **Attention** mede quais partes da entrada são mais relevantes entre si
- **Self-attention** permite que cada elemento compare-se com todos os demais
- **Query, Key e Value** são projeções usadas para calcular relevância e combinar informação
- **Multi-head attention** aplica várias atenções em paralelo para capturar relações diferentes
- **Positional encoding** adiciona noção de ordem ou posição à entrada
- **Vantagem principal** é capturar dependências globais e padrões complexos com flexibilidade



Transformers Simplified in 3 minutes!

Trabalhos relacionados

Tecnologias de antena que viabilizam FAS

Refs. [1]–[7]. O artigo cita antenas fluidas, baseadas em surface wave e pixels reconfiguráveis.

Mostra que existe uma base de hardware e reconfiguração física que torna FAS plausível.

FAS em comunicações e artigos de visão geral

Refs. [8]–[14]. Aqui entram a formulação original de FAS para usuário único e multiusuário, além de surveys e agendas de pesquisa.

Estabelece que o ganho conceitual de flexibilidade espacial já foi reconhecido.

Modelagem, CSI e aprendizado em FAS

Refs. [15]–[22]. Os autores lembram trabalhos sobre desempenho em diferentes canais, estimação de CSI e métodos de aprendizado para seleção de portas e ISAC.

Mostra maturidade inicial do tema, mas ainda dentro do paradigma de hardware FAS real.

Limitação comum destacada implicitamente pelos autores: quase toda essa literatura assume que o ganho vem de uma antena realmente móvel ou fisicamente reconfigurável. O gargalo passa a ser implementação.

Trabalhos relacionados

Movable antennas	Refs. [23]–[24]. São próximos de FAS, mas focam mais em canais determinísticos ou quase estáticos. Ainda dependem de movimentação física da antena.
Interpolação e compressed sensing	Refs. [25]–[26]. São lembrados como baselines clássicos, mas os autores afirmam que não exploram bem a estrutura de correlação para este problema e podem sofrer com custo ou baixa acurácia quando muitas posições precisam ser inferidas.
Predição de CSI e deep learning para canal	Refs. [27]–[28]. Mostram que existe precedente para previsão no nível físico, inclusive com deep learning. Mas o artigo ressalta que prever sinal recebido é mais difícil do que prever CSI, então o “predictor antenna” não resolve diretamente este caso.

Lacuna que o artigo ocupa: obter ganho tipo-FAS sem FAS físico, inferindo sinais em posições não observadas e usando essas amostras virtuais para ampliar o DoF efetivo.

Modelo de Sistema

$$y_\ell^{(k)} = h_\ell^{(k,k)} s_k + \sum_{j=1,\, j\neq k}^{K} h_\ell^{(j,k)} s_j + n_\ell^{(k)}, \quad \ell = 1, \ldots, M$$

- $y_\ell^{(k)}$, sinal total recebido na antena ℓ do usuário k
- $h_\ell^{(k,k)}$, canal do sinal desejado até a antena ℓ
- s_k, símbolo transmitido para o usuário k
- $\sum_{j\neq k} h_\ell^{(j,k)} s_j$, interferência dos demais usuários
- $h_\ell^{(j,k)}$, canal do usuário interferente j até a antena ℓ do usuário k
- s_j, símbolo transmitido para o usuário j
- $n_\ell^{(k)}$, ruído aditivo na antena ℓ do usuário k
- M, número de antenas físicas no usuário
- K, número total de usuários

- Sistema downlink multiusuário
- A estação base possui K antenas fixas
- Cada antena do BS transmite o sinal de um usuário
- Cada usuário possui M antenas físicas fixas
- As antenas do usuário ocupam um espaço de comprimento Wλ
- O caso de interesse é M < K
- Sem precoding no transmissor
- O problema principal é a interferência multiusuário

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024, doi: 10.1109/LWC.2024.3382220.

Ideia do Virtual FAS

$$\mathbf{y}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_k^{ob} \\ \mathbf{y}_k^{un} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_k^{ob}(u_k) \\ \mathbf{H}_k^{un}(q_k) \end{bmatrix} \mathbf{s} + \begin{bmatrix} \mathbf{n}_k^{ob} \\ \mathbf{n}_k^{un} \end{bmatrix}$$

Elementos

- $\mathbf{y}_k$, vetor total recebido pelo usuário k
- $\mathbf{y}_k^{ob}$, sinais observados nas antenas físicas
- $\mathbf{y}_k^{un}$, sinais preditos nas posições imaginárias
- $\mathbf{H}_k^{ob}(u_k)$, matriz de canal nas posições reais
- $\mathbf{H}_k^{un}(q_k)$, matriz de canal nas posições imaginárias
- $\mathbf{s} = [s_1, \ldots, s_K]^T$, vetor de sinais transmitidos
- $\mathbf{n}_k^{ob}$, ruído das observações reais
- $\mathbf{n}_k^{un}$, erro associado à predição nas posições imaginárias
- u_k, vetor com as posições das antenas físicas
- q_k, vetor com as posições das antenas imaginárias

$$N = M + N_p$$

Elementos

- N, número total de observações no receptor expandido
- M, número de antenas físicas
- N_p, número de posições imaginárias preditas

- O receptor mede sinais em M posições reais
- Sinais em posições próximas são espacialmente correlacionados
- O sistema estima sinais em Np posições não observadas
- Essas novas posições são chamadas de antenas imaginárias
- O receptor passa de M observações para N = M + Np
- Objetivo: aumentar a dimensão efetiva do canal sem novas RF chains

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024, doi: 10.1109/LWC.2024.3382220.

Outras Definições

Detector RZF

$$\hat{s}_k = \mathbf{e}_k^T \left(\mathbf{H}_k^H \mathbf{H}_k + \beta_k \mathbf{I}_K\right)^{-1} \mathbf{H}_k^H \mathbf{y}$$

Elementos

- $\hat{s}_k$, símbolo estimado do usuário k
- $\mathbf{H}_k$, canal total do usuário k
- $\mathbf{y}$, vetor recebido
- β_k, fator de regularização
- $\mathbf{I}_K$, matriz identidade
- $\mathbf{e}_k$, seleciona o usuário k

- Usar o canal expandido para separar sinal útil e interferência
- Mais robusto que Zero-Forcing puro
- Regularização reduz instabilidade e amplificação de ruído

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024, doi: 10.1109/LWC.2024.3382220.

Outras Definições

Canal geométrico multipercurso

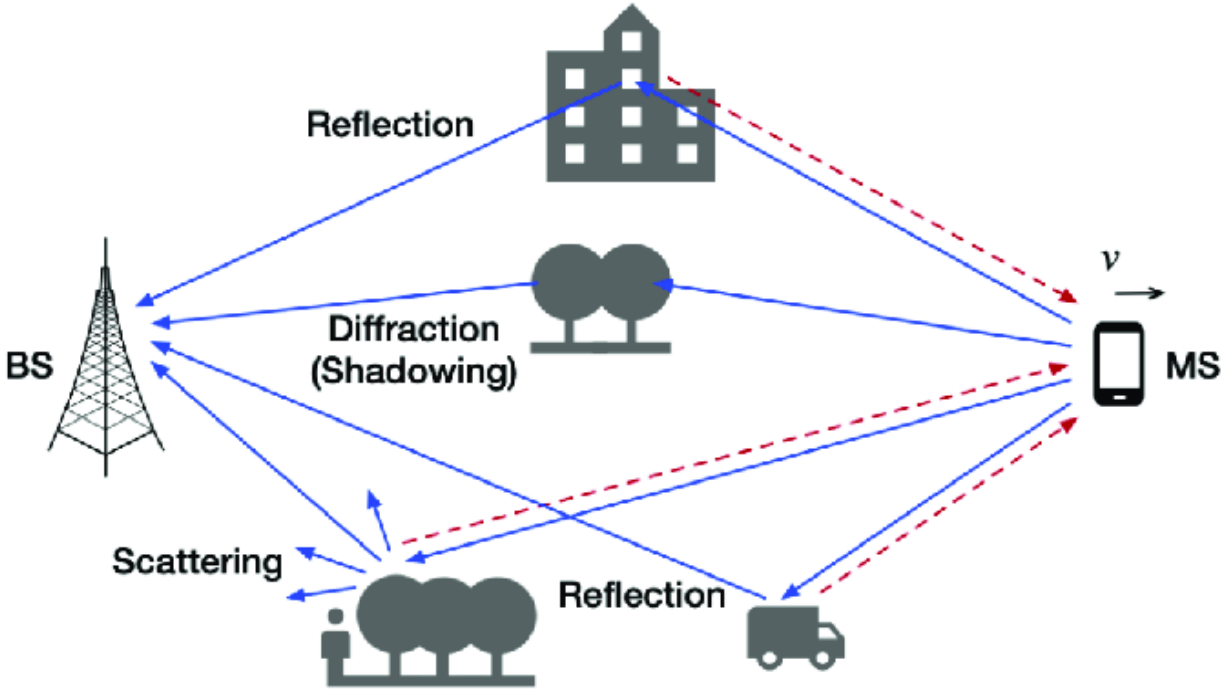
$$\mathbf{H}_k^{ob}(u_k) = \mathbf{G}_k^H(u_k)\,\mathbf{\Sigma}_k\,\mathbf{F}_k$$

Elementos

- $\mathbf{H}_k^{ob}(u_k)$, canal observado do usuário k
- $\mathbf{G}_k(u_k)$, resposta espacial no receptor
- $\mathbf{\Sigma}_k$, ganhos complexos dos percursos
- $\mathbf{F}_k$, resposta espacial no transmissor
- u_k, posições das antenas físicas

Ideia

- O canal é formado por múltiplos percursos
- Cada percurso contribui com direção e ganho
- A posição da antena altera a resposta do canal



K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.
W. Wu, J. Zhuang et al., "Geometry-Based Statistical Channel Models of Reflected-Path Self-Interference in Full-Duplex Wireless," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 48778-48791, Jan. 2019.

Outras Definições

Resposta espacial no transmissor

$$\mathbf{f}_l = \left[1,\ e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda}\sin(\theta_{t,l}^{(k)})},\ \ldots,\ e^{-j\frac{2(K-1)\pi d}{\lambda}\sin(\theta_{t,l}^{(k)})}\right]$$

Elementos

- $\mathbf{f}_l$, vetor de steering do caminho l
- d, espaçamento entre antenas do BS
- λ, comprimento de onda
- $\theta_{t,l}^{(k)}$, ângulo de saída, AoD
- K, número de antenas no transmissor

- Descreve como um percurso aparece ao longo da array do BS
- Cada antena observa uma fase diferente
- Essa diferença depende da direção de propagação

- Cada caminho também possui assinatura espacial no receptor
- Essa assinatura depende da posição da antena
- É essa dependência que permite inferir sinais em novas posições

Resposta espacial no receptor

$$\mathbf{G}_k(u_k) = [\mathbf{g}_1(u_k),\ \mathbf{g}_2(u_k),\ \ldots,\ \mathbf{g}_{L_k}(u_k)]$$

$$\mathbf{g}_l(u_k) = \left[1,\ e^{-j\frac{2\pi u_1^{(k)}}{\lambda}\sin(\theta_{r,l}^{(k)})},\ \ldots,\ e^{-j\frac{2\pi u_M^{(k)}}{\lambda}\sin(\theta_{r,l}^{(k)})}\right]^T$$

Elementos

- $\mathbf{G}_k(u_k)$, matriz de resposta no receptor
- $\mathbf{g}_l(u_k)$, vetor de steering do caminho l
- $u_m^{(k)}$, posição da antena m do usuário k
- $\theta_{r,l}^{(k)}$, ângulo de chegada, AoA
- L_k, número de percursos

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Transformer induced deep neural prediction network (TDNP-Net)

Na Seção II, os autores assumiram que o receptor poderia ter:

- sinais **observados** nas antenas físicas
- sinais **não observados** em posições imaginárias

Mas faltava explicar **como prever esses sinais não observados.**

- Dentro do espaço ocupado pelas antenas dos usuários, os sinais são **espacialmente correlacionados.**
- Isso permite tratar o problema como uma tarefa de regressão:
  - **entrada:** sinais recebidos nas posições observadas + CSI
  - **saída desejada:** sinais recebidos nas posições não observadas

Os autores assumem que o **CSI é conhecido.**

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

TDNP-Net

$$\hat{\mathbf{y}}_k^{un,[i]} = g_{\mathbf{w}}\left(\mathbf{y}_k^{ob,[i]}, \mathbf{H}_k\right)$$

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{TK}\sum_{k=1}^{K}\sum_{i=1}^{T}\left\|g_{\mathbf{w}}\left(\mathbf{y}_k^{ob,[i]}, \mathbf{H}_k\right) - \mathbf{y}_k^{un,[i]}\right\|_2^2$$

Elementos

- $\mathbf{y}_k^{ob,[i]}$, sinais observados
- $\mathbf{H}_k$, informação do canal
- $g_{\mathbf{w}}$, rede TDNP-Net
- $\hat{\mathbf{y}}_k^{un,[i]}$, sinais preditos

Ideia central

- Problema tratado como **regressão supervisionada**
- A rede aprende a mapear **sinais observados + CSI** em **sinais não observados**
- O treinamento minimiza o erro entre predição e alvo real

- $J(\mathbf{w})$, função de custo usada no treinamento
- $\mathbf{w}$, conjunto de parâmetros da TDNP-Net
- T, número total de amostras de treinamento
- K, número total de usuários
- k, índice do usuário
- i, índice da amostra de treinamento
- $\mathbf{y}_k^{ob,[i]}$, sinais observados do usuário k na amostra i
- $\mathbf{H}_k$, informação do canal do usuário k
- $g_{\mathbf{w}}(\cdot)$, função implementada pela rede neural
- $g_{\mathbf{w}}\left(\mathbf{y}_k^{ob,[i]}, \mathbf{H}_k\right)$, sinal predito nas posições não observadas
- $\mathbf{y}_k^{un,[i]}$, sinal verdadeiro nas posições não observadas
- $\|\cdot\|_2^2$, erro quadrático entre predição e alvo real

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

TDNP-Net

Construção do dataset

1. Definir posições observadas e não observadas
2. Assumir CSI conhecido
3. Enviar pilotos
4. Usar sinais observados como entrada
5. Usar sinais reais nas posições não observadas como alvo
6. Treinar a rede para prever os sinais faltantes

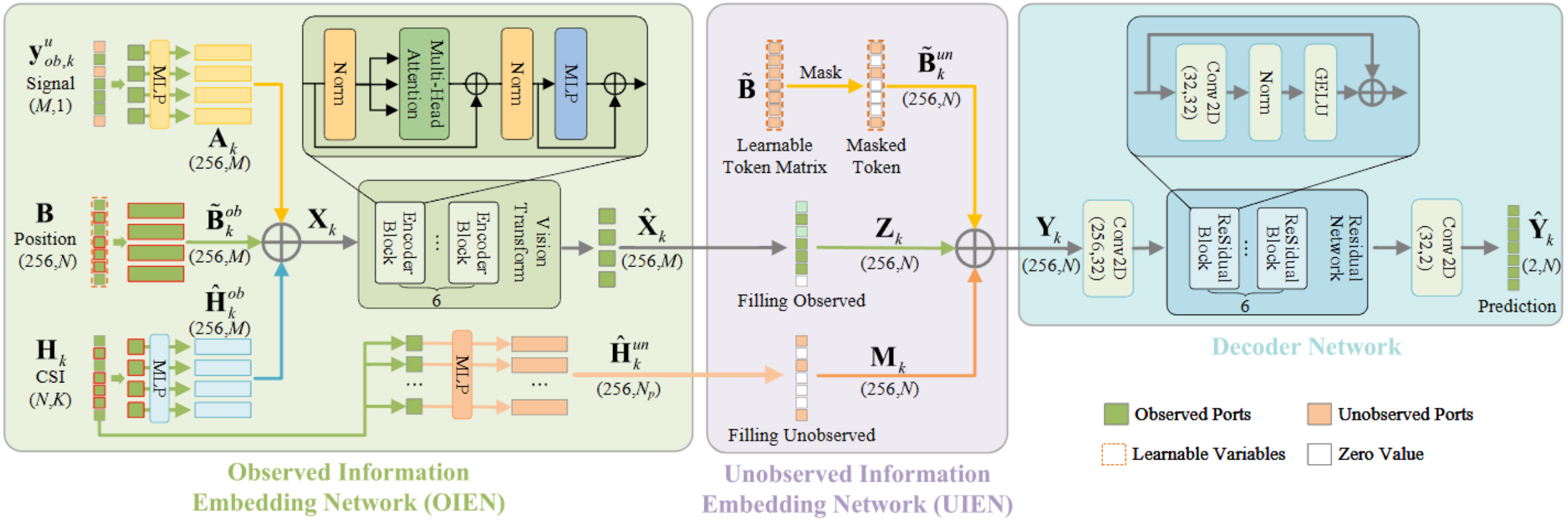
- As posições uk e qk são geradas aleatoriamente
- 10.000 simulações independentes de canal
- O treinamento usando AdamW tem duas etapas:
  - pré-treinamento com batch size 32, learning rate 0.001, SNR de 3dB e M=6
  - fine-tuning com learning rate 0.0001 e número dinâmico de antenas observadas M
- N=10 (total de posições) é mantido fixo, então Np (posições imaginárias preditas) varia conforme M (N = *10* - M)

Durante o treinamento, o alvo é o sinal verdadeiro nas posições não observadas.

- Os dados de treinamento são construídos com pilotos
- Para cada usuário e cada amostra:
  - entrada: sinais nas posições observadas + CSI
  - saída desejada: sinais reais nas posições não observadas
- O treinamento usa ground truth nas posições imaginárias
- O sinal complexo é tratado por parte real e parte imaginária
- A rede aprende a prever os sinais ausentes a partir da estrutura espacial

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

TDNP-Net



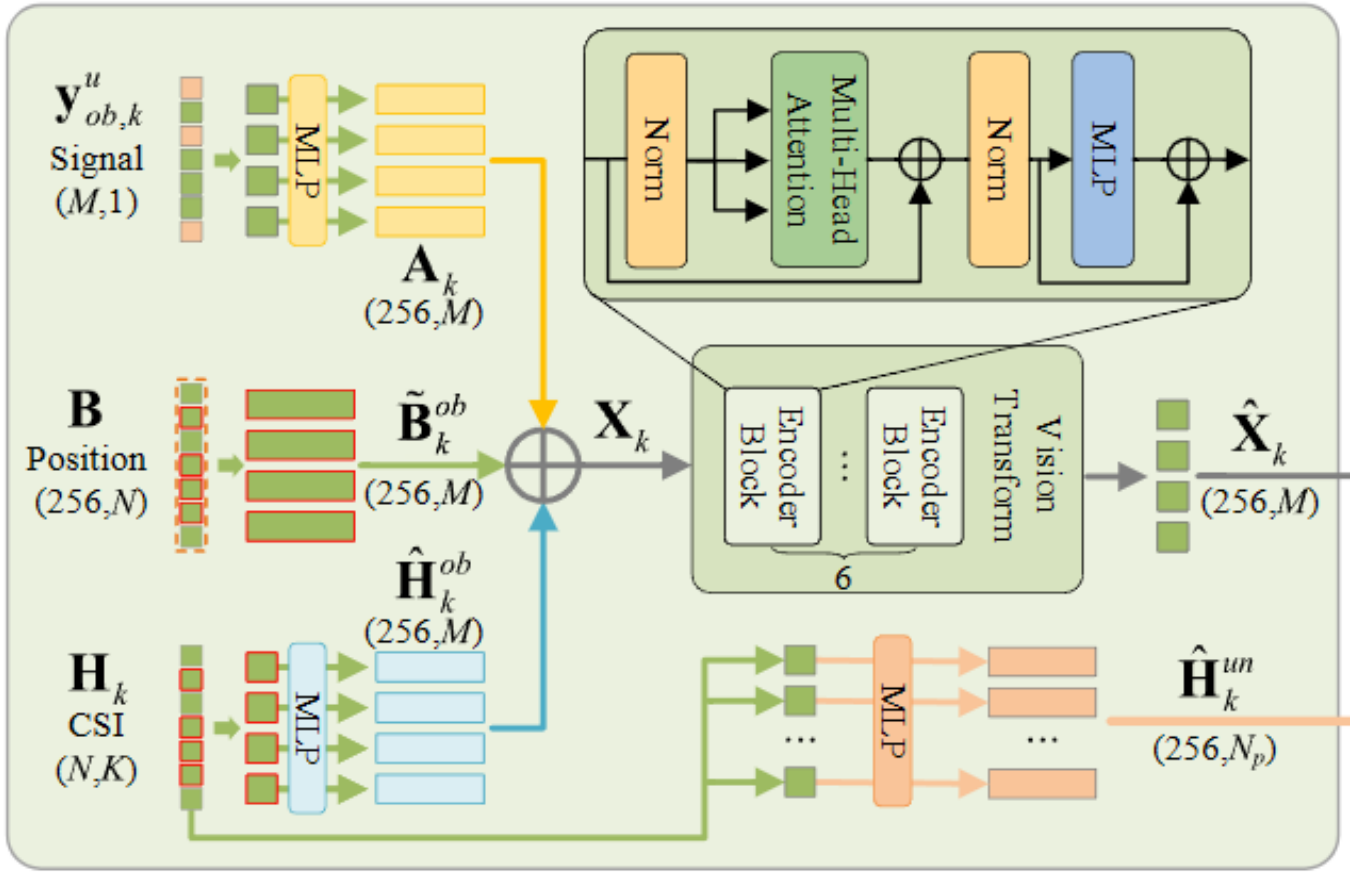
K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

OIEN - Observed Information Embedding Network

- Processa as informações das **posições observadas**
- Usa três fontes:
  - **sinal observado**
  - **CSI observado**
  - **embedding de posição**
- Parte real e imaginária são separadas antes do MLP
- Os embeddings são somados e enviados ao **ViT**
- O ViT aprende relações entre as portas observadas
- Saída: representação refinada das posições reais

Complexidade do OIEN

- embedding por MLP: $O(NK)$
- self-attention do ViT: $O(N^2)$
- custo dominante do bloco: $O(NK + N^2)$



Observed Information Embedding Network (OIEN)

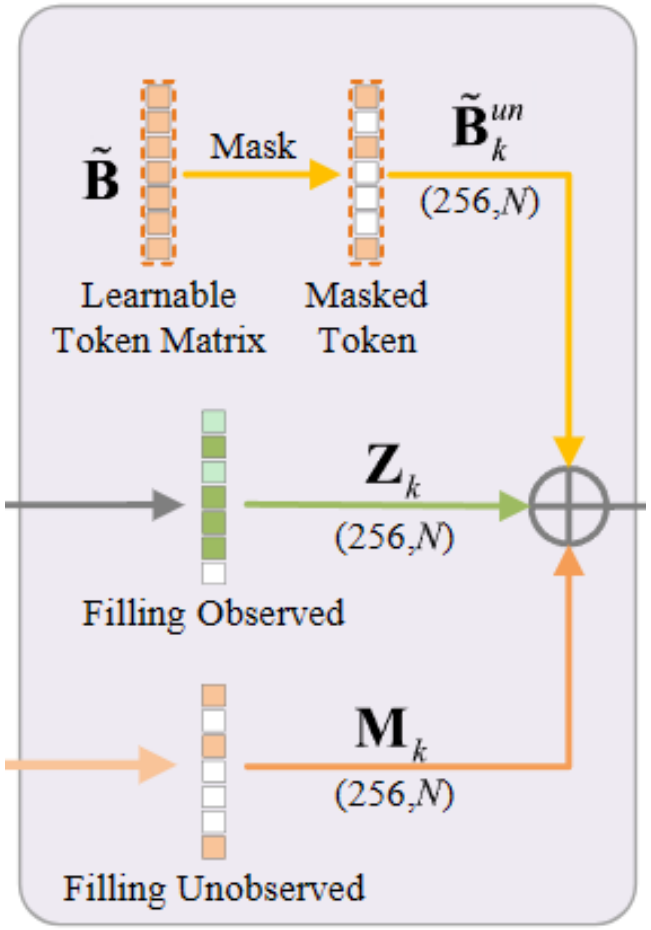
K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

UIEN - Unobserved Information Embedding Network

- Processa as **posições não observadas**
- Nessas posições, não há sinal medido
- Usa duas fontes:
  - **embedding de posição das portas imaginárias**
  - **CSI das posições não observadas**
- Gera uma representação dos alvos de predição
- Essa saída é combinada com a saída do OIEN

Complexidade do UIEN

- embedding do CSI não observado por MLP: $O(NK)$
- masking, filling e soma: custo **linear em** N
- o paper **não fornece uma complexidade isolada fechada** para o UIEN
- custo dominante prático do bloco: **MLP do CSI**



Unobserved Information Embedding Network (UIEN)

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

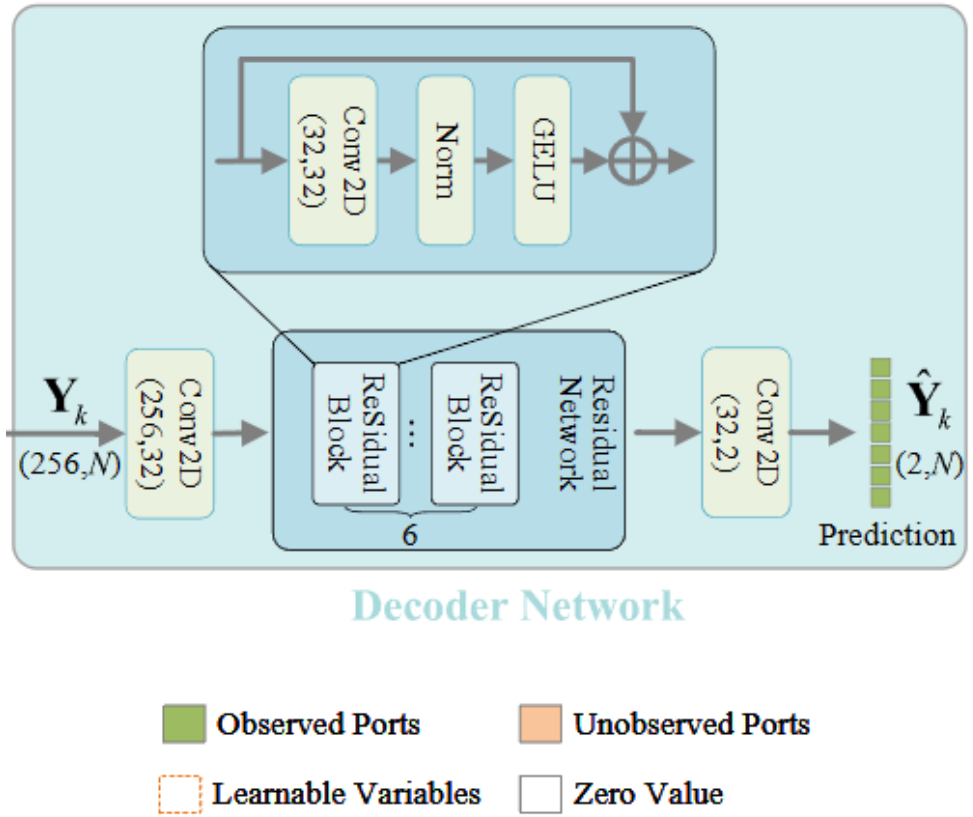
Decoder Network

Decoder Network

- Recebe a representação conjunta $\mathbf{Y}_k$
- Usa rede residual com:
  - **Conv2D**
  - **Layer Normalization**
  - **GELU**
- Reconstrói os sinais nas posições imaginárias
- Saída em duas partes:
  - **parte real**
  - **parte imaginária**

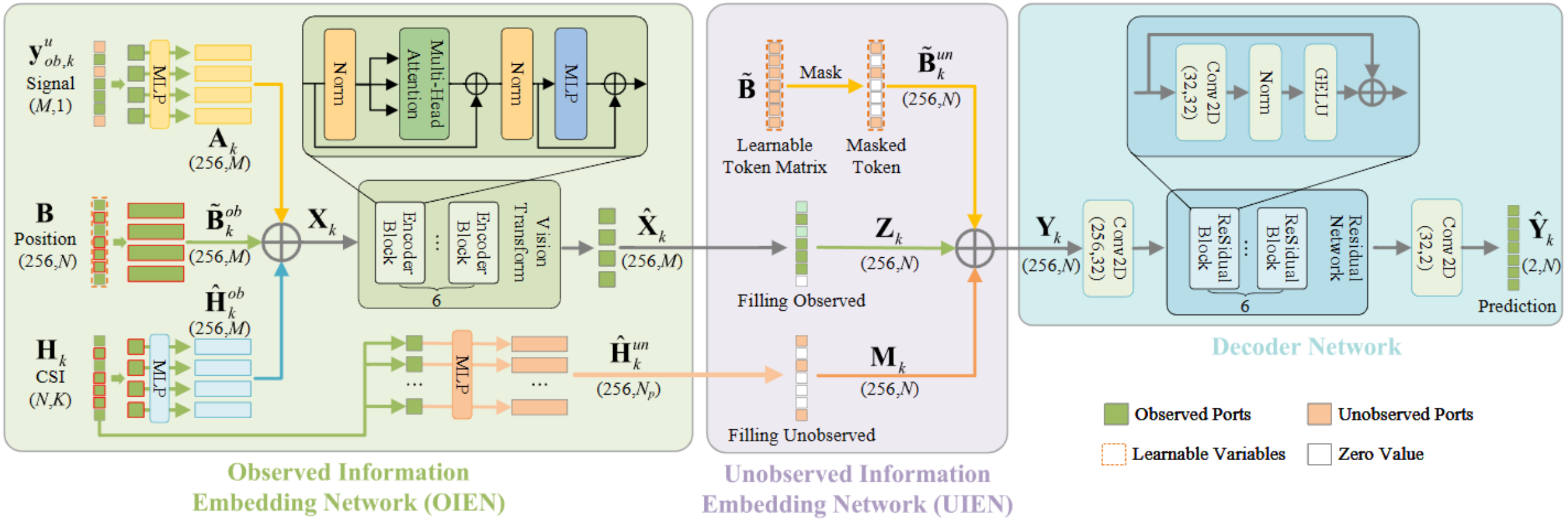
Complexidade do Decoder

- custo dominante nas convoluções: $O(N)$
- é o bloco mais leve entre os três



K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

TDNP-Net



K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Resultados

Cenário de simulação

$$\Gamma = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_n^2}$$

- Sistema **downlink multiusuário**
- Frequência de portadora: $f_c = 3.4$ **GHz**
- Número de usuários: $K = 6$, salvo quando indicado
- Número total de posições no receptor expandido: $N = 10$
- Número de scatterers por usuário: $L_k = 10$
- Espaço disponível no receptor: $W = 2$

Processamento

- Detector: **RZF**
- Fator de regularização β_k ajustado por **busca exaustiva**
- Comparação entre:
  - **Virtual FAS**
  - **MIMO com antenas fixas**

Treinamento da rede

- Otimizador: **AdamW**
- **Pré-treinamento**
  - batch size = **32**
  - learning rate = **0.001**
  - $\Gamma = 3$ dB
  - $M = 6$
- **Fine-tuning**
  - learning rate = **0.0001**
  - M dinâmico
- $N = 10$ fixo, então:

$$N_p = N - M$$

Geração das amostras

- Vetores de posição u_k e q_k gerados aleatoriamente
- Mais de **10.000 simulações independentes de canal**

Resultados

Lembrando: ***K*** é o número de usuários

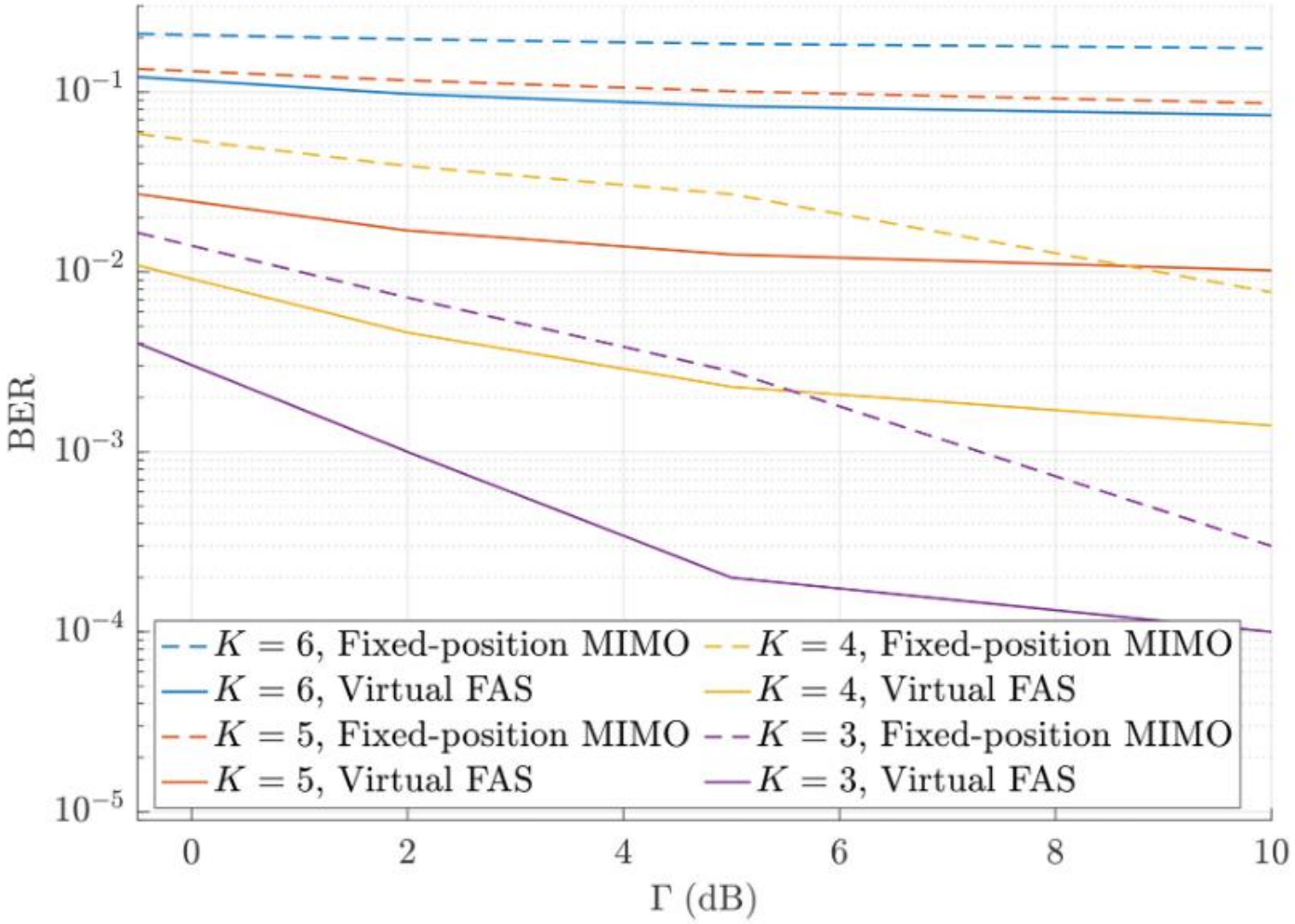


Fig. 2. BER results against SNR with $M = 4$.

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Resultados

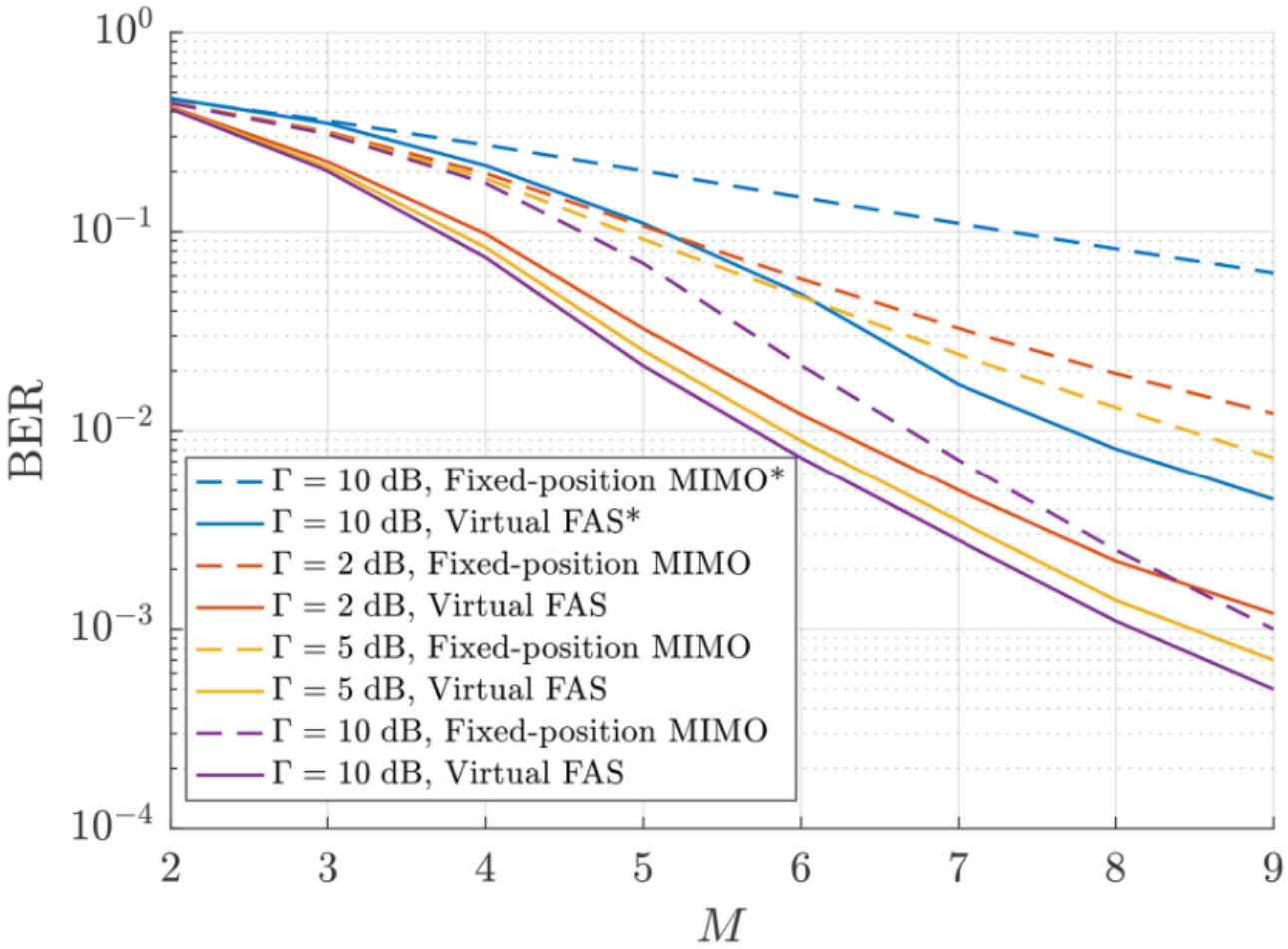


Fig. 3. BER results against the number of fixed-position antennas, M. The "*" symbols mark the simulation results based on the 3GPP clustered delay line (CDL) channel model using the MATLAB 5G toolbox at 24.25 GHz.

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Resultados

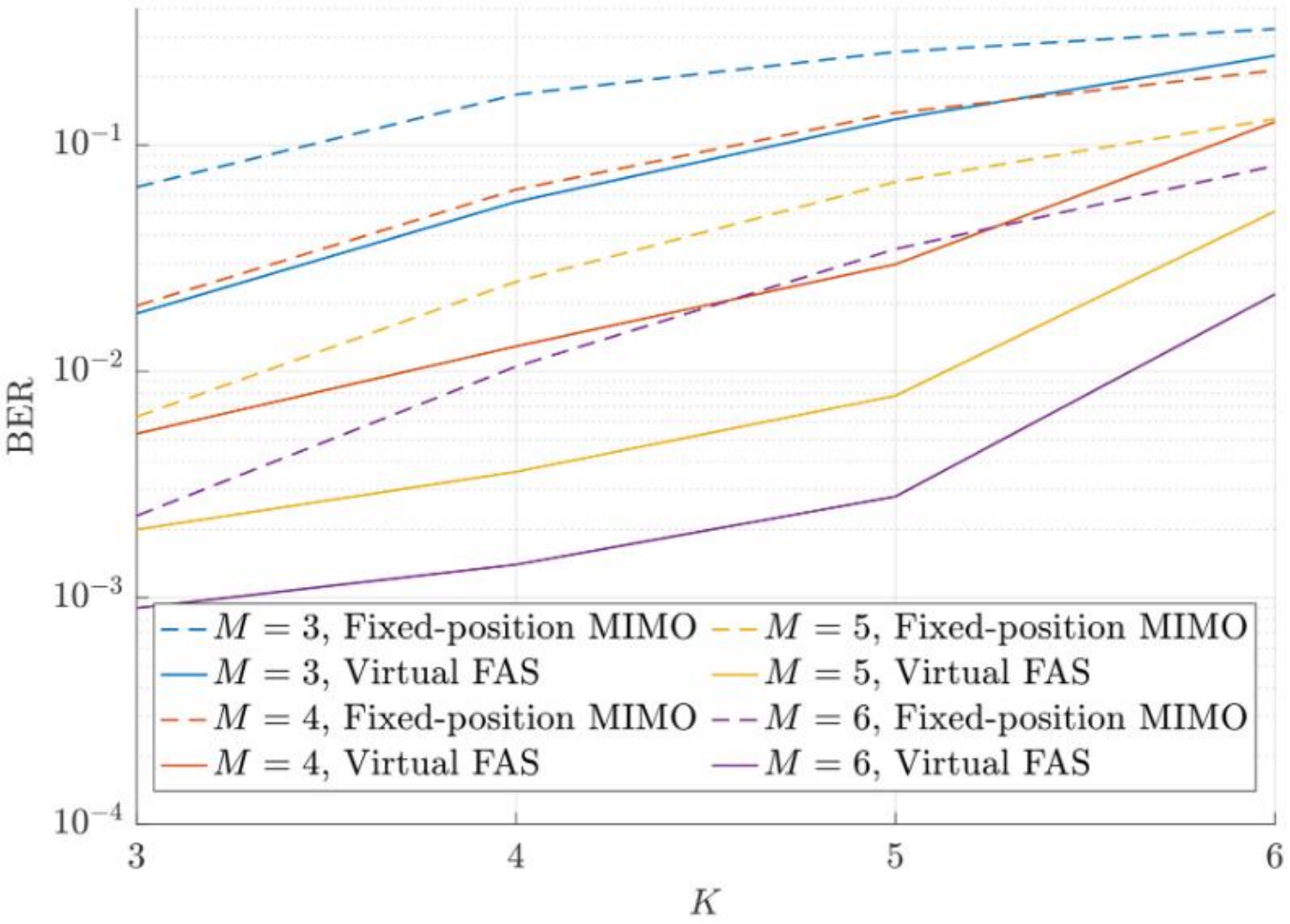


Fig. 4. BER results against the number of users, K with $\Gamma = -1$ dB.

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Resultados

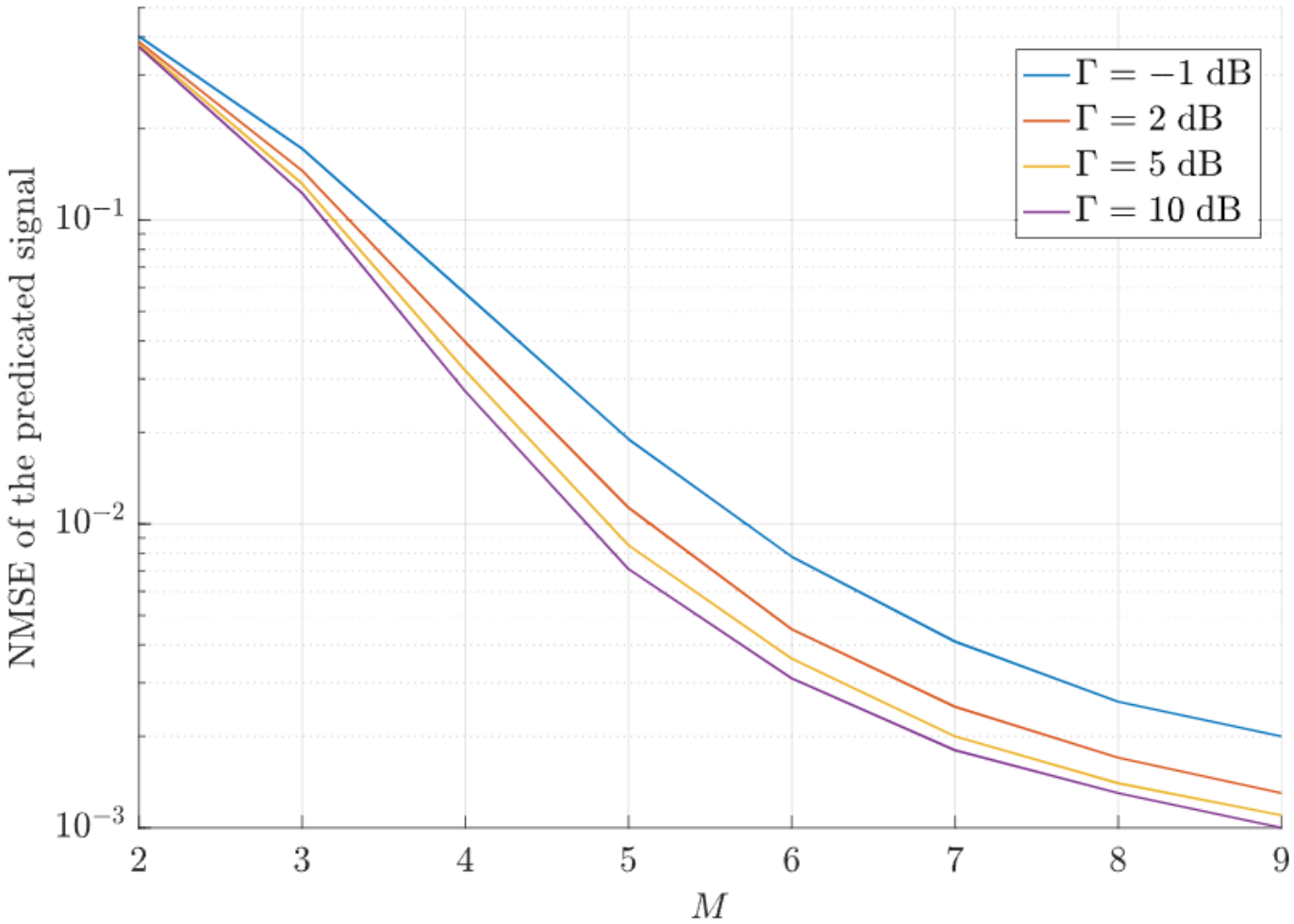


Fig. 5. NMSE against the number of fixed-position antennas, M.

K. K. Wong et al., "Virtual FAS by Learning-Based Imaginary Antennas," in *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 6, pp. 1581-1585, June 2024.

Conclusões

- O paper propõe um Virtual FAS com antenas imaginárias
- A ideia central é aumentar virtualmente a dimensão do receptor
- Isso é feito prevendo sinais em posições não observadas
- A predição usa uma rede baseada em Transformer
- Os resultados mostram melhora relevante em relação ao MIMO fixo
- O sistema também consegue suportar mais usuários do que o receptor físico sozinho

Trabalhos Futuros

- Estudar o melhor espaçamento entre antenas físicas
- Avaliar o trade-off entre *Np* e erro de predição
- Investigar melhor a relação entre:
  - ganho em graus de liberdade
  - aumento do ruído/erro de predição
- Explorar mais cenários e implementações práticas do Virtual FAS

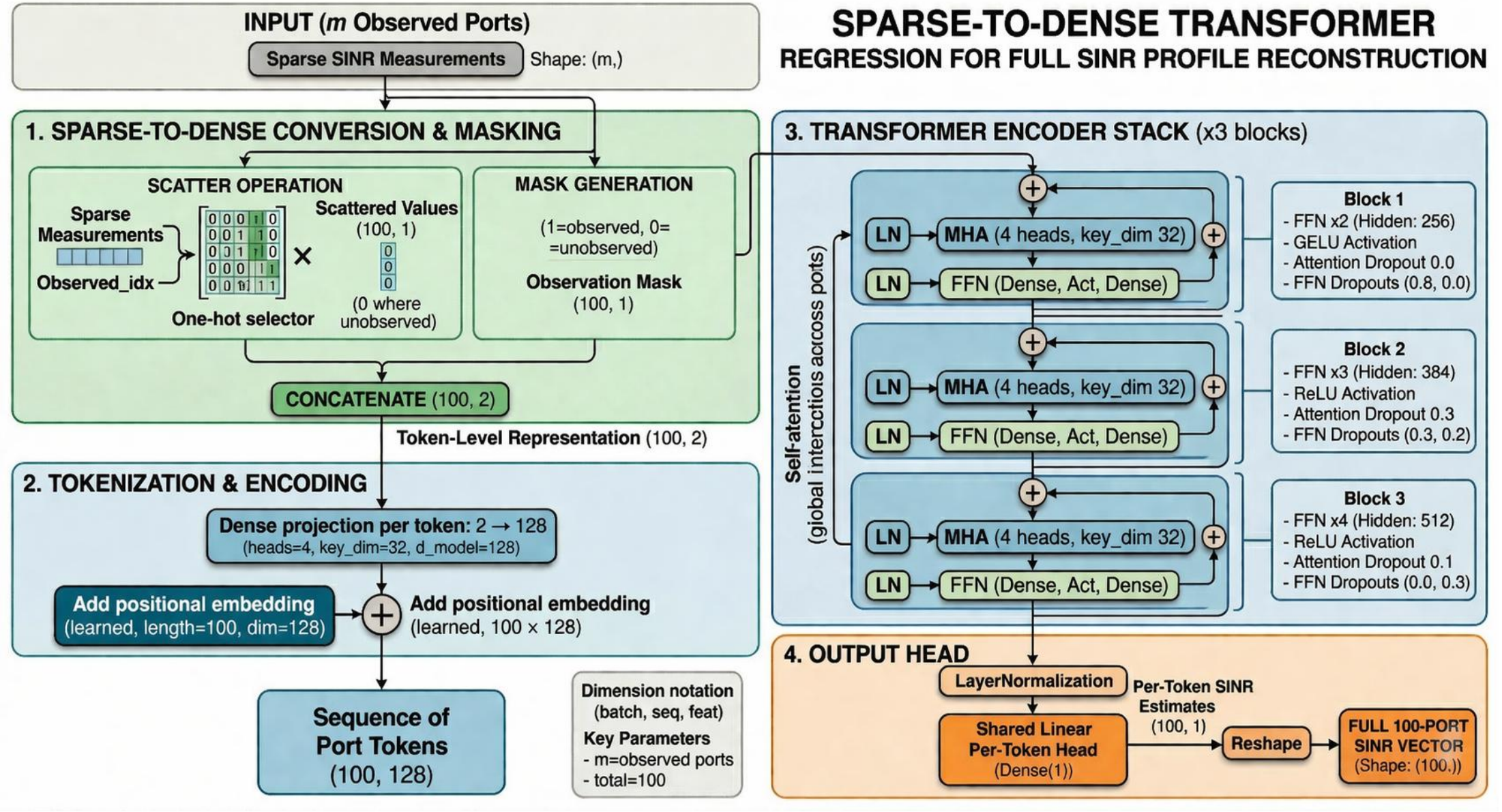
Limitações e pontos em aberto

- O paper assume CSI conhecido
- Não há avaliação de erro de estimação de CSI
- Não há validação em hardware real
- O estudo é baseado principalmente em simulação
- O número total de posições é mantido fixo em $N = 10$
- Não há otimização explícita de:
  - M
  - N_p
  - espaçamento entre antenas
- A arquitetura não é detalhada completamente:
  - número de heads
  - kernel sizes
  - número total de parâmetros
- O paper não informa completamente:
  - número total de amostras de treino
  - split treino, validação e teste
  - número de épocas

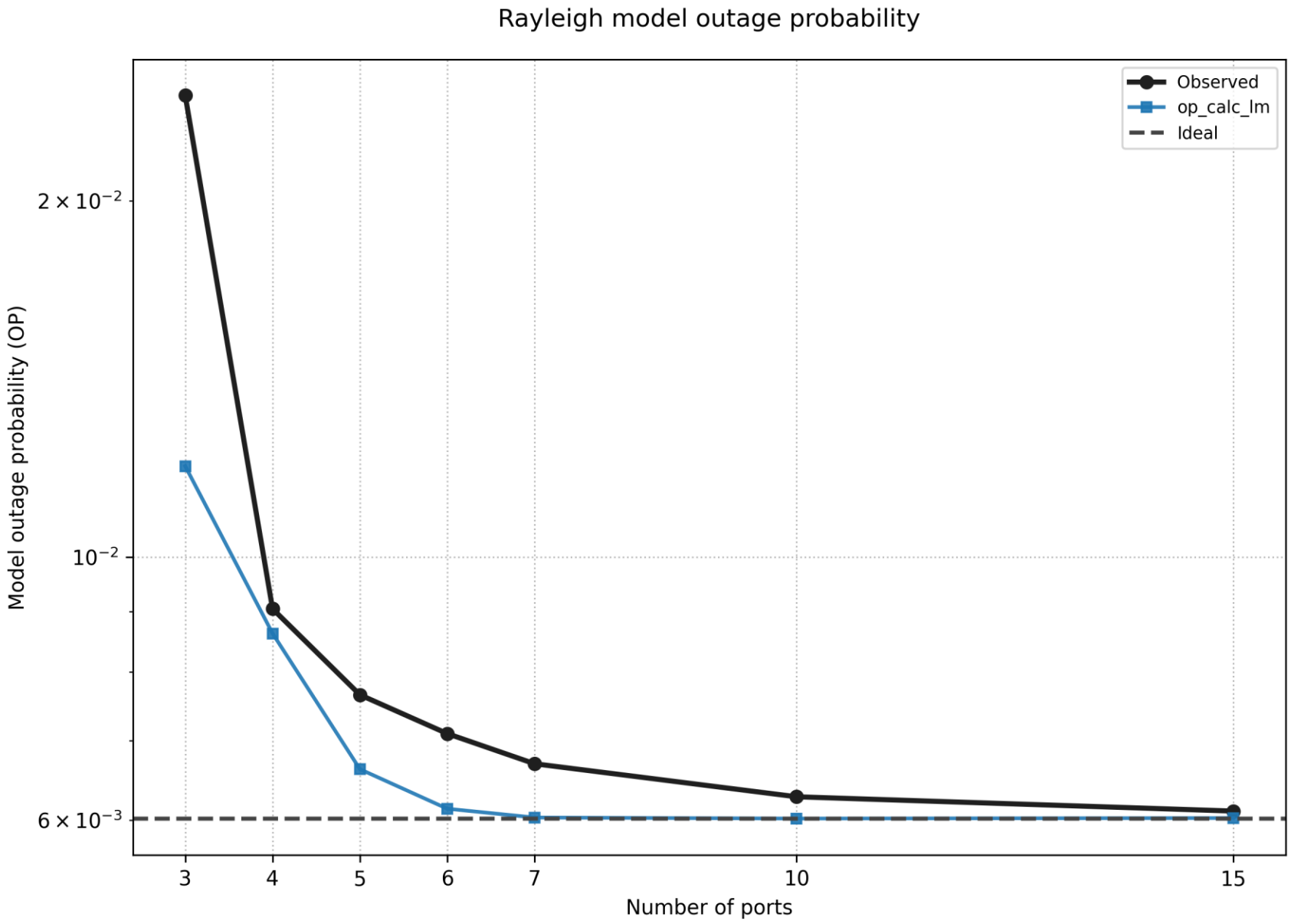
Propostas de trabalhos futuros

- Avaliar o Virtual FAS com CSI imperfeito
- Estudar robustez a:
  - erro de canal
  - ruído mais severo
- Otimizar conjuntamente:
  - número de antenas físicas
  - número de antenas imaginárias
  - geometria e espaçamento das posições
- Comparar com outras arquiteturas:
  - MLP
  - CNN
  - Transformer mais leve
  - GNN
- Avaliar custo de inferência, memória e latência
- Validar em cenários mais realistas:
  - canais medidos
  - mobilidade
  - hardware real

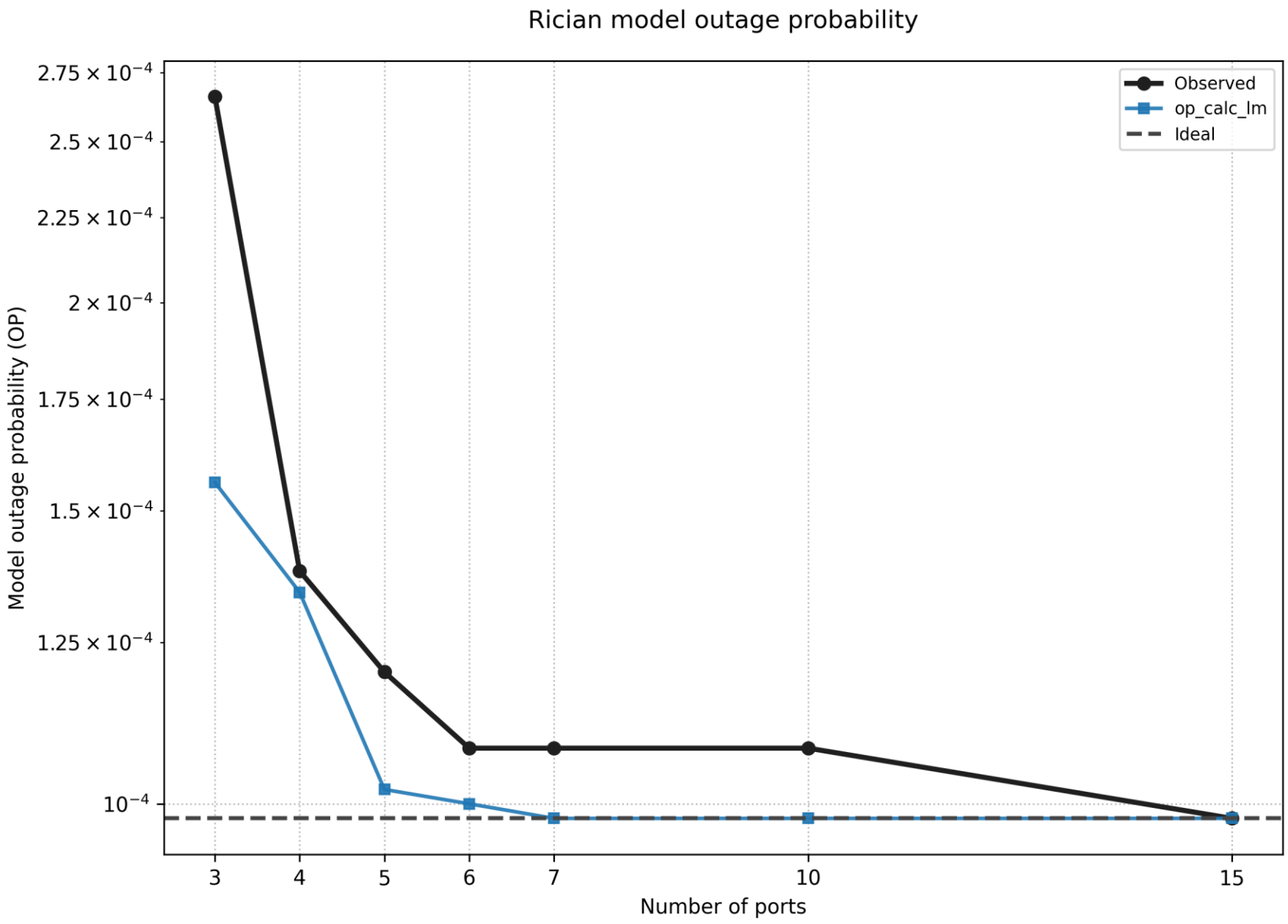
Minhas implementações



Minhas implementações



Minhas implementações



Perguntas?

Quiz

https://forms.gle/zrBqEq5NkGyfk38n8

Referências

[1] Y. Huang et al., “Liquid antennas: Past, present and future,” IEEE OpenJ. Antennas Propag., vol. 2, pp. 473–487, 2021.
[2] C. Borda-Fortuny et al., “Low-cost 3D-printed coupling-fed frequencyagile fluidic monopole antenna system,” IEEE Access, vol. 7,pp. 95058–95064, 2019.
[3] Y. Shen et al., “Radiation pattern diversified double-fluid-channelsurface-wave antenna for mobile communications,” in Proc. IEEE-APSTopical Conf. Antennas Propag. Wireless Commun. (APWC), 2022,pp. 85–88.
[4] H. Wang et al., “Continuous electrowetting surface-wave fluid antennafor mobile communications,” in Proc. IEEE Region 10 Conf. (TENCON),2022, pp. 1–4.
[5] B. A. Cetiner et al., “Multifunctional reconfigurable MEMS integratedantennas for adaptive MIMO systems,” IEEE Commun. Mag., vol. 42,no. 12, pp. 62–70, Dec. 2004.
[6] A. Grau Besoli and F. De Flaviis, “A multifunctional reconfigurable pixeled antenna using MEMS technology on printed circuitboard,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 59, no. 12, pp. 4413–4424,Dec. 2011.
[7] L. Jing et al., “Compact pattern reconfigurable pixel antenna withdiagonal pixel connections,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 70,no. 10, pp. 8951–8961, Oct. 2022.
[8] K.-K. Wong et al., “Fluid antenna systems,” IEEE Trans. WirelessCommun., vol. 20, no. 3, pp. 1950–1962, Mar. 2021.
[9] K. K. Wong and K. F. Tong, “Fluid antenna multiple access,”IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 21, no. 7, pp. 4801–4815,Jul. 2022.
[10] K.-K. Wong et al., “Slow fluid antenna multiple access,” IEEE Trans.Commun., vol. 71, no. 5, pp. 2831–2846, May 2023.

Obrigado!